PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Facteurs carrés et coût de l'algorithme

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\gcd(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie IV. Compléments.

1. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ non constant.
   a) Montrer que si $A^2 \mid P$ avec A non constant, alors $A \mid \gcd(P, P')$.
   b) En déduire que si $\gcd(P, P') = 1$, alors P est sans facteur carré.
   c) Exemple : $P = X^3 + X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{F}_3[X]$. Calculer $\gcd(P, P')$ et factoriser P.

2. On suppose $P' = 0$.
   a) Montrer que $P = B(X^p)$ pour un certain $B \in \mathbb{F}_q[X]$.
   b) Montrer que $x \mapsto x^p$ est une bijection de $\mathbb{F}_q$, puis que $P = C^p$ pour un certain $C \in \mathbb{F}_q[X]$.
   c) Exemple : $P = X^4 + X^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$.

3. a) Montrer que l'on peut calculer $X^q \bmod P$ avec au plus $2\log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$.
   b) En déduire un ordre de grandeur du coût de la méthode de la Partie II, et commenter sa dépendance en q.